

ООО «Прософт-Системы»

Заказчик – АО «ОЭК»

Модернизация АСУ ТП и ТМ ПС Абрамово

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»**

**Подраздел 5.7 «Технологические решения»  
Часть 4. Обеспечение электромагнитной совместимости**

**55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4**

**Том 5.7.4**

| Изм. | № док. | Подпись | Дата |
|------|--------|---------|------|
|      |        |         |      |
|      |        |         |      |
|      |        |         |      |

Заказчик – АО «ОЭК»

Модернизация АСУ ТП и ТМ ПС Абрамово

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»**

**Подраздел 5.7 «Технологические решения»  
Часть 4. Обеспечение электромагнитной совместимости**

**55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4**

**Том 5.7.4**

Заместитель генерального директора  
по автоматизации энергосистем,  
директор Департамента автоматизации  
энергосистем

С.М. Тюков

Главный инженер проекта

А.В. Полушин

| Изм. | № док. | Подпись | Дата |
|------|--------|---------|------|
|      |        |         |      |
|      |        |         |      |
|      |        |         |      |

2020

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

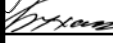
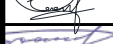
| Обозначение                       | Наименование                                    | Примечание |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4-С  | Содержание тома 5.7.4                           | Лист 2     |
| 55181848.423286.424.1-СП          | Состав проектной документации                   | Лист 3, 4  |
| 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Обеспечение электромагнитной совмести-<br>мости | Лист 5-29  |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Согласовано |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
|--------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
|--------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| Инв. № подл. |  |
|--------------|--|

|             |          |      |        |                                                                                     |       |                                  |      |        |
|-------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------|--------|
|             |          |      |        |                                                                                     |       | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4-С |      |        |
| Изм.        | Колуч.   | Лист | № док. | Подпись                                                                             | Дата  | Содержание тома 5.7.4            |      |        |
| Разработал  | Юнусов   |      |        |  | 12.20 |                                  |      |        |
| Проверил    | Бухарин  |      |        |  | 12.20 |                                  |      |        |
| Н. контроль | Соломеин |      |        |  | 12.20 |                                  |      |        |
| Утвердил    | Москалев |      |        |  | 12.20 |                                  |      |        |
|             |          |      |        |                                                                                     |       | Стадия                           | Лист | Листов |
|             |          |      |        |                                                                                     |       | П                                |      | 1      |
|             |          |      |        |                                                                                     |       | ООО «Прософт-Системы»            |      |        |

| Номер тома | Обозначение                    | Наименование                                                                                                                                                               | Примечание                   |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                          | 4                            |
| 1          | 55181848.423286.424.1-ПЗ       | Раздел 1 «Пояснительная записка»                                                                                                                                           | Изм1,2,3,4,5,7,8             |
| 2          |                                | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»                                                                                                              | Раздел не разрабатывается    |
| 3          |                                | Раздел 3 «Архитектурные решения»                                                                                                                                           | Раздел не разрабатывается    |
| 4          |                                | Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»                                                                                                                  | Раздел не разрабатывается    |
| 5          |                                | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» |                              |
| 5.1        |                                | Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»                                                                                                                                   | Не разрабатывается           |
| 5.2        |                                | Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»                                                                                                                                      | Подраздел не разрабатывается |
| 5.3        |                                | Подраздел 5.3 «Система водоотведения»                                                                                                                                      | Подраздел не разрабатывается |
| 5.4        |                                | Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»                                                                                           | Подраздел не разрабатывается |
| 5.5        |                                | Подраздел 5.5 «Сети связи»                                                                                                                                                 | Подраздел не разрабатывается |
| 5.6        |                                | Подраздел 5.6 «Система газоснабжения»                                                                                                                                      | Подраздел не разрабатывается |
| 5.7        | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7   | Подраздел 5.7 «Технологические решения»                                                                                                                                    |                              |
| 5.7.1      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1 | Часть 1. «АСУ ТП»                                                                                                                                                          | Изм1,2,3,4,5,6               |
| 5.7.2      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.2 | Часть 2. «Релейная защита и автоматика»                                                                                                                                    | Изм1,2,3,4,5                 |
| 5.7.3      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.3 | Часть 3. «Обеспечение информационной безопасности»                                                                                                                         |                              |
| 5.7.4      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4 | Часть 4. «Обеспечение электромагнитной совместимости»                                                                                                                      |                              |
| 6          | 55181848.423286.424.1-ПОС      | Раздел 6 «Проект организации строительства»                                                                                                                                | Раздел не разрабатывается    |
| 7          |                                | Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»                                                                             |                              |
| 7.1        | 55181848.423286.424.1-ПОД      | Подраздел 7.1 «Проект организации работ по демонтажу оборудования вторичных систем»                                                                                        | Раздел не разрабатывается    |
| 8          | 55181848.423286.424.1-ООС      | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»                                                                                                                 | Раздел не разрабатывается    |
| 9          | 55181848.423286.424.1-ПБ       | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»                                                                                                                | Раздел не разрабатывается    |
| 10         |                                | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»                                                                                                                   | Раздел не разрабатывается    |
| 10.1       | 55181848.423286.424.1-ЭЭ       | Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности                                                                  | Раздел не разрабатывается    |

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|          |      |           |                                                                                     |       |                               |      |        |  |
|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|--------|--|
|          |      |           |                                                                                     |       | 55181848.423286.424.1-СП      |      |        |  |
| 8        | Все  | 64-21     |  | 10.21 |                               |      |        |  |
| Изм.     | Лист | № док.    | Подпись                                                                             | Дата  |                               |      |        |  |
| Разраб   |      | Юнусов    |  | 03.20 | Состав проектной документации |      |        |  |
| Проверил |      | Бухарин   |  | 03.20 |                               |      |        |  |
|          |      |           |                                                                                     |       |                               |      |        |  |
| Н. контр |      | Соломешин |  | 03.20 |                               |      |        |  |
| Утвердил |      | Москалев  |  | 03.20 |                               |      |        |  |
|          |      |           |                                                                                     |       | Стадия                        | Лист | Листов |  |
|          |      |           |                                                                                     |       | П                             | 1    | 2      |  |
|          |      |           |                                                                                     |       | ООО «Прософт-Системы»         |      |        |  |

| Номер тома | Обозначение              | Наименование                                                                   | Примечание                |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1          | 2                        | 3                                                                              | 4                         |
|            |                          | зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергоресурсов»     |                           |
| 11         | 55181848.423286.424.1-СД | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»         | Изм1,2,3,4,5,6,7,8        |
| 12         |                          | Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» | Раздел не разрабатывается |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Инт. № подл.   | Подпись и дата |
| Взам. инв. №   | Инв. № дубл.   |
| Подпись и дата |                |
| Инт. № подл.   | Подпись и дата |

|      |      |          |         |      |                          |      |
|------|------|----------|---------|------|--------------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | 55181848.423286.424.1-СП | Лист |
|      |      |          |         |      |                          | 2    |

## Содержание

|       |                                                                                                                         |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Общие положения .....                                                                                                   | 2  |
| 2     | Краткая характеристика объекта .....                                                                                    | 2  |
| 2.1   | Релейная защита и автоматика .....                                                                                      | 2  |
| 2.1.1 | Автоматика управления выключателями 220 кВ .....                                                                        | 3  |
| 2.1.2 | Защита и автоматика элементов КРУ 20 кВ .....                                                                           | 3  |
| 2.2   | Размещение устанавливаемого МП оборудования.....                                                                        | 4  |
| 2.3   | Исходные данные для определения ЭМО .....                                                                               | 4  |
| 3     | Расчетная оценка электромагнитной обстановки .....                                                                      | 6  |
| 3.1   | Напряжения и токи промышленной частоты, воздействующие на вторичное оборудование .....                                  | 6  |
| 3.2   | Импульсные помехи при коммутациях силового оборудования и коротких замыканиях на шинах распределительных устройств..... | 7  |
| 3.3   | Импульсные помехи при ударах молнии.....                                                                                | 9  |
| 3.4   | Магнитные и электрические поля промышленной частоты .....                                                               | 9  |
| 3.5   | Импульсные магнитные поля.....                                                                                          | 10 |
| 3.6   | Разряды статического электричества.....                                                                                 | 11 |
| 3.7   | Электромагнитные поля радиочастотного диапазона.....                                                                    | 11 |
| 3.8   | Наносекундные импульсные помехи .....                                                                                   | 11 |
| 3.9   | Электропитание МП устройств постоянным током.....                                                                       | 11 |
| 3.10  | Электропитание МП устройств переменным током .....                                                                      | 12 |
| 3.11  | Кондуктивные помехи. ....                                                                                               | 12 |
| 4     | Назначенные уровни помехоустойчивости МП устройств .....                                                                | 13 |
| 5     | Выводы и мероприятия для обеспечения благоприятной ЭМО .....                                                            | 16 |
| 6     | Приёмо-сдаточные испытания .....                                                                                        | 19 |
| 7     | Перечень условных обозначений и сокращений.....                                                                         | 22 |
| 8     | Перечень нормативной документации .....                                                                                 | 23 |
|       | Таблица регистрации изменений .....                                                                                     | 25 |

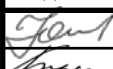
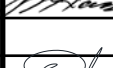
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ

| Изм.        | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подпись                                                                             | Дата  |
|-------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Разработал  | Юнусов   |      |        |  | 12.20 |
| Проверил    | Бухарин  |      |        |  | 12.20 |
| Н. контроль | Соломеин |      |        |  | 12.20 |
| ОУтверди    | Москалев |      |        |  | 12.20 |

Обеспечение электромагнитной  
совместимости

|                       |      |        |
|-----------------------|------|--------|
| Стадия                | Лист | Листов |
| П                     | 1    | 25     |
| ООО «Прософт-Системы» |      |        |

## 1 Общие положения

Настоящий том «Обеспечение электромагнитной совместимости» является частью проектной документации по объекту ПС 220/20 кВ Абрамово АО «ОЭК» разработанной в рамках реализации инвестиционного проекта: "Модернизация АСУ ТП и ТМ ПС Абрамово" (ПИР) на основании договора между Заказчиком - Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» и Подрядчиком - Общество с ограниченной ответственностью «Прософт-Системы».

Целью реконструкции является организация информационного обмена с диспетчерским центром Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России.

## 2 Краткая характеристика объекта

ПС 220 кВ Абрамово расположена в г. Москва, ул. Окружной проезд, д. 6.

Год ввода в эксплуатацию: 2012 г.

Исполнение: Закрытого типа.

Конструктивный тип РУ: КРУЭ-220 кВ, КРУ-20 кВ.

Три силовых трансформатора по 100 МВА, с номинальным напряжением 220/20 кВ.

Установленная мощность 300 МВА.

Наименование линий 220 кВ:

- 1) КЛ 220 кВ Восточная – Абрамово №1;
- 2) КЛ 220 кВ Восточная – Абрамово №2;
- 3) КЛ 220 кВ Абрамово – Горьковская №1;
- 4) КЛ 220 кВ Абрамово – Горьковская №2.

### 2.1 Релейная защита и автоматика

Существующая релейная защита и автоматика ПС 220 кВ Абрамово построена на базе микропроцессорных устройств РЗА, производства фирм АББ и Релематика. Эксплуатируемый комплекс РЗА находится в работоспособном состоянии, обеспечивает необходимое быстродействие, селективность действия и надежность срабатывания защиты. Ресурс оборудования не выработан. С точки зрения обеспечения защиты энергообъекта, замена РЗА не требуется.

55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ

Лист

2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Однако, в соответствии с требованиями Соглашения № Р36-21-29ЮО-11 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «ОЭК» необходима организация информационного обмена с диспетчерским центром Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России.

В соответствии с заданием на проектирование на ПС 220 кВ Абрамово предусматривается:

- установка, параллельно с существующими, микропроцессорных устройств с функциями защит, контроля и управления для присоединений 20 кВ на базе многофункциональных контроллеров АСУ ТП с функциями РЗА (далее – МФК);
- установка, параллельно с существующими АУВ 220 кВ, дублирующих комплектов АУВ (резервный комплект) на базе многофункциональных контроллеров АСУ ТП с функциями АУВ (далее – МФК);
- установка регистратора аварийных событий РЭС-3.

### 2.1.1 Автоматика управления выключателями 220 кВ

В качестве МФК для присоединений 220 кВ проектом предусматривается использование контроллеров ARIS-4212.

Данное устройство имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений и поддерживает обмен сигналами между МФК для реализации функций РЗА в соответствии со стандартом МЭК 61850-GOOSE.

Помимо функций АУВ, контроллер ARIS-4212 выполняет функции контроллера присоединения (управление КА, сбор ТС, ТИ, логическая блокировка).

### 2.1.2 Защита и автоматика элементов КРУ 20 кВ

В качестве МФК для присоединений 20 кВ проектом предусмотрено использование устройств типа ARIS-2308.

Данное устройство имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений и поддерживает обмен сигналами между МФК для реализации функций РЗА в соответствии со стандартом МЭК 61850-GOOSE.

Помимо функций РЗА, ARIS-2308 выполняет функции контроллера присоединения (управление КА, сбор ТС, ТИ, логическая блокировка).

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   | 3    |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |      |



## 2.2 Размещение устанавливаемого МП оборудования

Для присоединений 220 кВ используются контроллеры ARIS-4212, устанавливаемые в проектируемых шкафах АСУ ТП (всего 5 шкафов: CS001 – CS005). Шкафы АСУ ТП размещаются в помещении ЩУ, отм.+9.000. В каждом шкафу АСУ ТП устанавливаются по два контроллера ARIS-4212.

В помещении ЩУ также устанавливаются проектируемые шкафы Системы бесперебойного электропитания АСУ ТП (основной - CS010 и резервном - CS011) и шкафы РАС №1 и РАС №2 (Шкаф 97 и Шкаф 98)

В ячейки КРУ-20 кВ устанавливаются МФК ARIS-2308 с функциями терминалов РЗА. МФК ARIS-2308 устанавливаются в дополнительных отсеках вторичного оборудования, размещённых над существующим релейным отсеком ячейки КРУ-20 кВ. В дополнительных отсеках размещаются клеммные ряды и МФК ARIS-2308. Испытательные блоки, переключатели размещаются на двери штатного релейного отсека ячейки. Для размещения испытательных блоков МФК выполняется перемонтаж (перенос существующих КИ с передней стороны релейного отсека на свободное место правой боковины релейного отсека). Выносной ИЧМ МФК размещается на двери отсека выключателя ячейки.

Контроллеры ARIS-2308 также устанавливаются в шкафах АСУ ТП 6 ЩСН, АСУ ТП 7 ЩСН в ЩСН-0,4 кВ на отм. +4.200 и в ЩПТ на отм. +9.000

На среднем уровне в качестве серверов оперативной информации, в том числе для взаимодействия с ДЦ РДУ, используются коммуникационные контроллеры ARIS-4810, которые устанавливаются в серверных шкафах (основном и резервном). Шкафы серверные (CS008 и CS009) размещаются в помещении серверов АСУ ТП, отм.+9.000.

## 2.3 Исходные данные для определения ЭМО

Требования к уровням помехоустойчивости (степеням жёсткости испытаний) микропроцессорных устройств предъявляются к вновь устанавливаемым микропроцессорным устройствам.

Для выполнения расчетов использовались программы – «ЭМП ВЛ», «ОРУ-М», «Interferences».

В проекте учитывается логика работы в плане объединения цепей разного назначения МП систем при всех возможных логических цепочках срабатываний устройств.

В проектных решениях по обеспечению благоприятной ЭМО низковольтных технических средств учитывались данные и технические решения:

|                                                                                                                                                           |              |              |                                                                                                  |         |      |                                   |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------|--|--|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                              | Подп. и дата | Взам. инв. № | микропроцессорных устройств предъявляются к вновь устанавливаемым микропроцессорным устройствам. |         |      |                                   |  |  |      |
|                                                                                                                                                           |              |              | Для выполнения расчетов использовались программы – «ЭМП ВЛ», «ОРУ-М», «Interferences».           |         |      |                                   |  |  |      |
| В проекте учитывается логика работы в плане объединения цепей разного назначения МП систем при всех возможных логических цепочках срабатываний устройств. |              |              |                                                                                                  |         |      |                                   |  |  |      |
| В проектных решениях по обеспечению благоприятной ЭМО низковольтных технических средств учитывались данные и технические решения:                         |              |              |                                                                                                  |         |      |                                   |  |  |      |
|                                                                                                                                                           |              |              |                                                                                                  |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ |  |  | Лист |
|                                                                                                                                                           |              |              |                                                                                                  |         |      |                                   |  |  |      |
| Изм.                                                                                                                                                      | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                           | Подпись | Дата |                                   |  |  | 4    |

- Схема структурная комплекса технических средств, чертеж 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1.ГЧ лист 3.1, 3.2;
- Схема функциональной структуры, чертеж 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1.ГЧ лист 4;
- План расположения оборудования, чертеж 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1.ГЧ лист 6.1...6.7;
- Схема электрическая принципиальная электропитания ПТК, чертеж 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1.ГЧ лист 5.1...5.9;
- Схема автоматизации функциональная с указанием объемов РАС, чертеж 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1.ГЧ лист 2;
- Нормальная схема электрических соединений ПС220 кВ Абрамово №132 на 2020 год.
- Технический отчет «Обследование заземляющего устройства и электромагнитной совместимости ПС Абрамово», выполненный ООО «НПФ ЭЛНАП»

На основании Технического отчета «Обследование заземляющего устройства и электромагнитной совместимости ПС Абрамово», для расчётов ЗУ принята двухуровневая модель неоднородного грунта со следующими показателями:

- удельное электрическое сопротивление верхнего слоя грунта с учетом промерзания в зимний период – 100 Ом·м;
- удельное электрическое сопротивление нижнего слоя грунта – 80 Ом·м;
- мощность верхнего слоя грунта – 1,2 м.

#### Параметры токов КЗ и молнии

Исходные данные для характеристики импульса молнии берутся в соответствии со стандартами МЭК 61024, МЭК 61312, МЭК 61305. Для расчёта принимаются однократные, однополярные импульсы от источника тока с амплитудами:

- 100 кА, длительность импульса (время спада до полувысоты) – 350 мкс, длительность фронта импульса – 10 мкс;
- 25 кА, длительность импульса (время спада до полувысоты) – 100 мкс, длительность фронта импульса – 0,25 мкс.

Для определения разности потенциалов на ЗУ, токов по экранам на заземляющем устройстве принят ток:

- однофазного короткого замыкания сети 220 кВ – 64,0 кА;
- трехфазного короткого замыкания сети 20 кВ – 12,2 кА;

Время отключения КЗ основной защитой – 0,1 с.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |        |         |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|---------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>– 100 кА, длительность импульса (время спада до полувысоты) – 350 мкс,<br/>длительность фронта импульса – 10 мкс;</p> <p>– 25 кА, длительность импульса (время спада до полувысоты) – 100 мкс,<br/>длительность фронта импульса – 0,25 мкс.</p> <p>Для определения разности потенциалов на ЗУ, токов по экранам на заземляющем устройстве принят ток:</p> <p>– однофазного короткого замыкания сети 220 кВ – 64,0 кА;</p> <p>– трехфазного короткого замыкания сети 20 кВ – 12,2 кА;</p> <p>Время отключения КЗ основной защитой – 0,1 с.</p> |         |      |        |         |      |
|              |              |              | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |        |         |      |
|              |              |              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

|      |
|------|
| Лист |
| 5    |

Время отключения КЗ с учетом УРОВ – 0,45 с.

### СОПТ

Оперативный ток на станции - постоянный. Номинальное напряжение СОПТ - 220 В. Аккумуляторная батарея секционирована.

Питание устройств, вновь устанавливаемых МП устройств оперативным током выполняется от существующей АБ и от шкафов СОПТ вновь устанавливаемых в помещениях: АСУ ТП отм. +9,000, ЩУ +9,000, КРУ 20 кВ сек. 1, 4 отм. +4,200, КРУ 20 кВ сек. 2, 5 отм. +4,200 и КРУ 20 кВ сек. 3, 6 отм. +4,200.

### Кабельное хозяйство

Проектом предусмотрена прокладка контрольных кабелей от КРУЭ :220, КРУ 20 кВ до ЩУ в кабельных лотках. Цепи различного назначения разделены по различным кабелям. Контрольные кабели экранированные, с заземлением экрана с помощью специального электротехнического зажима или разъема.

### Молниезащита

Система молниезащиты зданий КРУЭ и автотрансформаторов выполнена молниеприёмной сеткой на крыше зданий.

## 3 Расчетная оценка электромагнитной обстановки

Требования к уровням помехоустойчивости VG устройств основаны на результатах расчётной оценки ЭМО выполненной с использованием программ Interferences v. 2.3.30 (рег. №2004610419), ОРУ-М v. 2.2.17 (рег. №2002611768) и ЭМП ВЛ (рег. №2006613744).

### 3.1 Напряжения и токи промышленной частоты, воздействующие на вторичное оборудование

При однофазных КЗ на землю в КРУЭ 220 кВ наибольшая разность потенциалов, воздействующая на изоляцию контрольных кабелей и порты МП устройств, составит:

- 0,3 кВ в помещении АСУ ТП;
- 0,3 кВ в помещении серверов АСУ ТП;
- 0,4 кВ на ГЩУ;
- 0,1 кВ в КРУ 20 кВ;
- 0,1 кВ на ЩСН 0,4 кВ отм. +4,200;
- 0,1 кВ на ЩПТ 0,4 кВ отм. +9,000.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |  |                                   |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|-----------------------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | воздействующая на изоляцию контрольных кабелей и порты МП устройств, составит:                                                                                                                                                                            |         |      |  |                                   |  |      |
|              |              |              | <div><div>— 0,3 кВ в помещении АСУ ТП;</div><div>— 0,3 кВ в помещении серверов АСУ ТП;</div><div>— 0,4 кВ на ГЩУ;</div><div>— 0,1 кВ в КРУ 20 кВ;</div><div>— 0,1 кВ на ЩСН 0,4 кВ отм. +4,200;</div><div>— 0,1 кВ на ЩПТ 0,4 кВ отм. +9,000.</div></div> |         |      |  |                                   |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |  |                                   |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |  | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |  |                                   |  | 6    |
| Изм          | Кол.уч       | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                                     | Подпись | Дата |  |                                   |  |      |

При двухфазных КЗ на землю в сети 20 кВ наибольшая разность потенциалов, воздействующая на изоляцию контрольных кабелей и порты МП устройств, составит:

- 0,2 кВ в помещении АСУ ТП;
- 0,2 кВ в помещении серверов АСУ ТП;
- 0,2 кВ на ГЩУ;
- 0,1 кВ в КРУ 20 кВ;
- 0,1 кВ на ЩСН 0,4 кВ отм. +4,200;
- 0,1 кВ на ЩПТ 0,4 кВ отм. +9,000.

При любых КЗ наибольшая разность потенциалов, воздействующая на изоляцию контрольных кабелей и порты МП устройств, не превысит 0,4 кВ, что менее допустимого значения 2 кВ.

Для вновь прокладываемых контрольных кабелей термическая стойкость экранов при однофазных КЗ в сети 220 кВ будет обеспечена на время 0,45 с, ток по экранам не превысит 145 А, при допустимых 171 А (ПУЭ п. 1.7.126).

Для вновь прокладываемых контрольных кабелей термическая стойкость экранов при двухфазных КЗ на землю в сети 20 кВ будет обеспечена на время 0,45 с, ток по экранам не превысит 38 А, при допустимых 171 А (ПУЭ п. 1.7.126).

Под понятием двухфазных КЗ на землю принимается ток КЗ, возникающий при замыкании на землю разных фаз в различных точках электроустановки.

### **3.2 Импульсные помехи при коммутациях силового оборудования и коротких замыканиях на шинах распределительных устройств**

#### **Кондуктивные импульсные помехи**

Кондуктивные импульсные помехи возникают в результате подъема потенциала заземлителя при КЗ или коммутациях. Расчёт данных помех произведен в программе ОРУ-М и Interferences. Расчетная амплитуда ВЧ составляющей тока КЗ на ошиновке КРУЭ 220 кВ принята равной 12 кА (частота 2 МГц) [3],

Импульсное сопротивление высоковольтного оборудования 220 кВ не превысит – 1,2 Ом. При этом кондуктивные импульсные помехи на портах МП устройств в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП и ГЩУ составит 14,4 кВ для КРУЭ 220 кВ, с учетом заземления экранов контрольных кабелей с двух сторон (коэффициент экранирования 6) эта помеха составит 2,4 кВ, т.е. не превысит испытательное напряжение для 4-й степени жесткости (2,5 кВ) по ГОСТ IEC 61000-4-12-2016.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |  |  |                                   |  |      |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|-----------------------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>принята равной 12 кА (частота 2 МГц) [3],</p> <p>Импульсное сопротивление высоковольтного оборудования 220 кВ не превысит – 1,2 Ом. При этом кондуктивные импульсные помехи на портах МП устройств в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП и ГЩУ составит 14,4 кВ для КРУЭ 220 кВ, с учетом заземления экранов контрольных кабелей с двух сторон (коэффициент экранирования 6) эта помеха составит 2,4 кВ, т.е. не превысит испытательное напряжение для 4-й степени жесткости (2,5 кВ) по ГОСТ ИЕС 61000-4-12-2016.</p> |         |      |  |  |                                   |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |  |  |                                   |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |  |  | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |  |  |                                   |  | 7    |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Подпись | Дата |  |  |                                   |  |      |

Кондуктивные импульсные помехи на портах МП устройств в помещениях КРУ 20 кВ, ЩСН 0,4 кВ на отм. +4.200 и ЩПТ 0,4 кВ на отм. +9,000 составит 1,6 кВ, с учетом заземления экранов контрольных кабелей с двух сторон (коэффициент экранирования 6) эта помеха составит 0,27 кВ т.е. не превысит испытательное напряжение для 2-й степени жесткости (0,5 кВ) по ГОСТ IEC 61000-4-12-2016.

#### **Импульсные излучаемые помехи**

Расчёты проводились по программе Interferences. Рассмотрены режимы однофазных КЗ и коммутаций ошиновки 220 кВ. Максимальная амплитуда наведённой импульсной помехи в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП и ГЩУ с учетом коэффициентов экранирования контрольного кабеля ( $K_{\text{экр}}=10$ ) составит не более 0,5 кВ. Помехи не превысят испытательное напряжение для 2-й степени жесткости (0,5 кВ) по ГОСТ IEC 61000-4-12-2016.

В помещениях КРУ 20 кВ, ЩСН 0,4 кВ на отм. +4,200 и ЩПТ 0,4 кВ на отм. +9,000 максимальная амплитуда наведённой импульсной помехи с учетом коэффициентов экранирования контрольного кабеля ( $K_{\text{экр}}=10$ ) составит не более 0,1 кВ. Помеха не превысит испытательное напряжение для 1-й степени жесткости (0,25 кВ) по ГОСТ IEC 61000-4-12-2016.

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   | 8    |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |      |

### 3.3 Импульсные помехи при ударах молнии

#### Кондуктивные импульсные помехи

Кондуктивные импульсные помехи возникают в результате подъема импульсного потенциала заземлителя, при этом рассматривается возможность обратного перекрытия изоляции вторичных кабелей. Расчёт данных помех произведен в программе ОРУ-М.

Возможность перекрытия изоляции между кабелями вторичных цепей и металлоконструкциями здания при ударе молнии оценивается по предельно допустимому значению импульсного напряжению экрана кабеля вторичных цепей, равному 30 кВ (определяется как пробивное напряжение участка изоляции толщиной 2 мм при пробивной напряженности ПВХ изоляции 15 кВ/мм).

Здания КРУЭ и трансформаторов защищаются молниеприемными сетками на крыше зданий.

Расчётное значение помех на порте МП устройства в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП, ГЩУ, КРУ 20 кВ, ЩПТ 0,4 кВ на отм. +9,000 и ЩСН 0,4 кВ на отм. +4,200 не превысит 13,4 кВ, с учётом заземления экранов контрольных кабелей ( $K_{\text{экp}}=6$ ) величина помехи на порте составит 2,23 кВ, что менее 4 кВ, т.е. не превысит испытательное напряжение для 4-ой степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.5-99.

Напряжение между заземлителем и металлоконструкциями кабельных лотков не превышает значения 10 кВ, что менее допустимого значения 30 кВ.

#### Импульсные излучаемые помехи

При ударе молнии максимальная амплитуда импульсных излучаемых помех на портах МП устройств составит 13 кВ, с учетом коэффициентов экранирования экрана кабеля – 10 помеха составит 1,3 кВ, что не превышает испытательное напряжение для 3-ой степени жесткости (2,0 кВ) по ГОСТ Р 51317.4.5-99.

### 3.4 Магнитные и электрические поля промышленной частоты

Расчёт магнитных полей произведен в программе «ЭМП ВЛ». Расчётные режимы:

- нормальный режим ошиновки 220 кВ;
- нормальный режим ошиновки 20 кВ;
- однофазное КЗ на землю ошиновки 220 кВ;
- двухфазное КЗ на землю ошиновки 20 кВ;

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   | 9    |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |      |

Таблица 1 – Результаты расчёта максимальной напряжённости электромагнитного поля в местах установки МП устройств на ПС 220 кВ Абрамово

| Воздействие                                              | В помещении АСУ ТП | В помещении серверной АСУ ТП | В помещении ГЩУ | В помещении КРУ 20 кВ | В ЩСН 0,4 кВ и ЩПТ 0,4 кВ |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| Электрическое поле, кВ/м                                 | 0,5                | 0,5                          | 0,5             | 0,7                   | 0,5                       |
| Магнитное поле промышленной частоты, А/м                 | 55                 | 55                           | 40              | 78                    | 17                        |
| Кратковременное магнитное поле промышленной частоты, А/м | 270                | 270                          | 200             | 380                   | 65                        |

Расчетные значения напряженности непрерывного магнитного поля промышленной частоты, воздействующего на МП устройства в ЩСН 0,4 кВ и ЩПТ 0,4 кВ не превысят 30 А/м – испытательные значения напряженности для 4-й степени жесткости по ГОСТ Р 50648-94, в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП, ГЩУ, КРУ 20 кВ не превысят 100 А/м – испытательные значения напряженности для 5-й степени жесткости по ГОСТ Р 50648-94

Расчетные значения напряженности кратковременного магнитного поля промышленной частоты, воздействующего на МП устройства в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП, ГЩУ, ЩСН 0,4 кВ и ЩПТ 0,4 кВ не превысят 300 А/м – испытательные значения напряженности для 4-й степени жесткости по ГОСТ Р 50648-94.

Расчетные значения напряженности кратковременного магнитного поля промышленной частоты, воздействующего на МП устройства в КРУ 20 кВ не превысят 1000 А/м – испытательные значения напряженности для 5-й степени жесткости по ГОСТ Р 50648-94.

Расчетные значения напряженности электрического поля промышленной частоты, воздействующего на МП устройства не превысят 0,7 кВ/м – испытательные значения напряженности для 2-й степени жесткости (1,0 кВ) по ГОСТ Р 51317.2.5-2000.

### 3.5 Импульсные магнитные поля

Расчёт импульсного магнитного поля произведен в программе «ЭМП ВЛ». Рассмотрены прямые удары молнии в молниеприемную сетку зданий.

Напряженность импульсного магнитного поля для МП устройств в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП, ГЩУ, КРУ 20 кВ, ЩСН 0,4 кВ и ЩПТ 0,4 кВ составит– 80 А/м, что соответствует 4-й степени жесткости – 300 А/м по ГОСТ Р 50649.

55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ

Лист

10

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

### 3.6 Разряды статического электричества

Во всех зданиях напольное установлено антистатическое покрытие.

При работе оперативного персонала в штатной спецодежде дополнительных мероприятий не предусматривается. Потенциал от статического электричества не превысит испытательные значения напряженности для 1-й степени жесткости (2 кВ – контактный, 2 кВ – воздушный разряды) по ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008).

### 3.7 Электромагнитные поля радиочастотного диапазона

Электромагнитные поля радиочастотного диапазона, оказывающие влияние на МП аппаратуру, могут быть как от внутренних источников, так и от внешних.

От внешних источников электромагнитные поля не превысят 0,1 В/м, а поля, создаваемые внутренними источниками (радиопередающие устройства), будут более 10 В/м, что превышает 3-ю степень жесткости испытаний по ГОСТ Р 51317.4.3.

Для ослабления электромагнитных полей радиочастотного диапазона применить организационное мероприятие – запрет на использование радиопередающих устройств мощностью более 4 Вт ближе 2 м от микропроцессорной аппаратуры. Это позволит применить аппаратуру, испытанную по 3-ей степени жесткости ГОСТ Р 51317.4.3.

### 3.8 Наносекундные импульсные помехи

Для применения МП аппаратуры, испытанной по 4-ой степени жесткости по ГОСТ 30804.4.4-2013, на подстанции предусмотрено электропитание механических и МП устройств разными фидерами от ЩПТ. При этом амплитуды наносекундных импульсных помех (напряжений), воздействующих на МП устройства, не превысят 0,9 кВ, что соответствует 2-й степени жесткости (1 кВ) для портов электропитания, заземления и соответствует 3-й степени жесткости (1 кВ) для портов ввода-вывода сигналов, передачи данных, управления по ГОСТ 30804.4.4-2013.

### 3.9 Электропитание МП устройств постоянным током

Для предотвращения выхода из строя МП устройств из-за помех в цепях питания постоянным током проектом предусмотрено:

- электропитание МП устройств постоянным током отдельными кабелями с экранами, с заземлением экранов с двух сторон;

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |            |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист<br>11 |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |            |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |            |



- использование подзарядных устройств, обеспечивающих уровень пульсаций не более 10 %.

### 3.10 Электропитание МП устройств переменным током

Для предотвращения выхода из строя МП устройств из-за помех в цепях питания переменным током, проектом предусмотрено электропитание МП устройств по схеме TN-S.

### 3.11 Кондуктивные помехи.

Для обеспечения допустимых уровней кондуктивных помех, воздействующих на МП устройства, проектом предусмотрено:

- 1 Использование для вторичных цепей экранированных кабелей с заземлением экранов с двух сторон.
- 2 Прокладка в одном контрольном кабеле цепей, по которым передаются сигналы различных типов, не допускается.
- 3 Использование для передачи одного сигнала жил разных контрольных кабелей не допускается.

Устанавливаемая МП аппаратура должна иметь 2 степень жесткости испытаний по ГОСТ Р 51317.4.16-2000.

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |            |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист<br>12 |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |            |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |            |

### 4 Назначенные уровни помехоустойчивости МП устройств

В таблице 2 приведены степени жесткости устанавливаемого МП оборудования и через дробь назначенные уровни помехоустойчивости (степени жёсткости испытаний) технических средств, установленные в соответствии с результатами расчётов ЭМО.

Заявленные производителями степени жесткости испытаний устанавливаемого МП оборудование выше или равны степеням жесткости назначенных по результатам расчетной оценки ЭМО.

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   | 13   |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |      |

Таблица 2. Соотнесение степеней жесткости испытаний устанавливаемого МП оборудования и назначенных на основании расчетной оценки ЭМО.

| МП аппаратура                          | Импульсные помехи ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 | Микросекундные импульсные помехи большой энергии ГОСТ Р 51317.4.5-99 | Электростатического потенциала тела человека ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) | Электромагнитные поля радиочастотного диапазона ГОСТ Р 51317.4.3-99. | Магнитные поля промышленной частоты ГОСТ Р 50648-94 | Импульсные магнитные поля ГОСТ Р 50649-94 | Наносекундные импульсные помехи ГОСТ 30804.4.4-2013 | Взаимное влияние кабелей на низкой частоте ГОСТ Р 51317.4.16-2000 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Контроллеры ARIS-4212                  | 4/4                                        | 4/4                                                                  | 3 / 1                                                                                 | 3 / 3                                                                | 5 / 5                                               | 5 / 4                                     | 4/2 порты питания<br>3/3 порты данных               | 4 / 2                                                             |
| Контроллер ARIS-2308                   | 4/2                                        | 4/4                                                                  | 3 / 1                                                                                 | 3 / 3                                                                | 5 / 5                                               | 5 / 4                                     | 4/2 порты питания<br>3/3 порты данных               | 4 / 2                                                             |
| Контроллеры ARIS-22xx                  | 4/4                                        | 4/4                                                                  | 3 / 1                                                                                 | 3 / 3                                                                | 5 / 5                                               | 4 / 4                                     | 4/2 порты питания<br>3/3 порты данных               | 4 / 2                                                             |
| Коммуникационные контроллеры ARIS-4810 | 4/4                                        | 4/4                                                                  | 3 / 1                                                                                 | 3 / 3                                                                | 5 / 5                                               | 5 / 4                                     | 4/2 порты питания<br>3/3 порты данных               | 4 / 2                                                             |
| MACH1000 MAR1030                       | 4/4                                        | 4/4                                                                  | 4 / 1                                                                                 | – / 3                                                                | – / 5                                               | – / 4                                     | 4/2 порты питания<br>3/3 порты данных               | 3 / 2                                                             |
| РЭС-3                                  | 4/4                                        | 4/4                                                                  | 4 / 1                                                                                 | 3 / 1                                                                | 5 / 5                                               | 5 / 4                                     | 4/2 порты питания<br>4/3 порты данных               | / 2                                                               |

Примечание. Через / указана степень жесткости испытаний, назначенная в результате расчетной оценки ЭМО

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
|      |         |      |        |         |      |
|      |         |      |        |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

55181848.423286.423.1-ЭМС

Лист

15

## 5 Выводы и мероприятия для обеспечения благоприятной ЭМО

1. Для снижения электромагнитных помех, воздействующих на контрольные кабели, проектом предусмотрено применение экранированных контрольных кабелей с заземлением экранов с двух сторон с помощью специальных зажимов или разъемов.
2. При однофазных КЗ на землю в сети 220 кВ и двухфазных КЗ на землю термическая стойкость экранов контрольных кабелей будет обеспечена на время действия защит с учетом времени УРОВ.
3. При однофазных КЗ на землю в сети 220 кВ и двухфазных КЗ на землю наибольшая разность потенциалов, воздействующая на изоляцию контрольных кабелей и порты МП устройств, не превысит 0,4 кВ, что менее допустимого значения 2 кВ.
4. Кондуктивная импульсная помеха при коммутациях и КЗ (от ВЧ составляющей тока) на портах МП устройств в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП и ГЩУ составит 2,4 кВ. Помеха не превысит испытательное напряжение для 4-й степени жесткости (2,5 кВ) по ГОСТ IEC 61000-4-12-2016.

На портах МП устройств в помещениях КРУ 20 кВ, ЩСН 0,4 кВ на отн. +4.200 и ЩПТ 0,4 кВ на отн. +9,000 помеха составит 0,27 кВ т.е. не превысит испытательное напряжение для 2-й степени жесткости (0,5 кВ) по ГОСТ IEC 61000-4-12-2016.

5. Максимальная амплитуда наведённой импульсной помехи при коммутациях и КЗ (от ВЧ составляющей тока) с учетом коэффициента экранирования контрольного кабеля в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП и ГЩУ составит не более 0,5 кВ. Помехи не превысят испытательное напряжение для 2-й степени жесткости (0,5 кВ) по ГОСТ IEC 61000-4-12-2016.

В помещениях КРУ 20 кВ, ЩСН 0,4 кВ на отн. +4.200 и ЩПТ 0,4 кВ на отн. +9,000 помеха составит не более 0,1 кВ, что менее испытательного напряжения для 1-й степени жесткости (0,25 кВ) по ГОСТ IEC 61000-4-12-2016.

6. Расчётное значение кондуктивных импульсных помех на портах МП устройств при ударах молнии составит 2,23 кВ, что не превысит 4-ой степени жесткости (4,0 кВ) по ГОСТ Р 51317.4.5-99.
7. Расчётное импульсное напряжение между экраном кабеля и металлоконструкциями не превышает допустимое значение 30 кВ.
8. Импульсные излучаемые помехи от удара молнии не превысят 1,3 кВ, что не превышает испытательное напряжение для 3-ой степени жесткости (2,0 кВ) по ГОСТ Р 51317.4.5-99.

|              |              |              |      |         |      |        |                           |            |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------------------------|------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        | 55181848.423286.423.1-ЭМС | Лист<br>16 |
|              |              |              |      |         |      |        |                           |            |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |                           |            |
|              |              |              |      |         |      |        |                           |            |

9. Расчетные значения напряженности магнитного поля промышленной частоты, воздействующего на МП устройства в ЩСН 0,4 кВ и ЩПТ 0,4 кВ не превысят 30 А/м – испытательные значения напряженности для 4-й степени жесткости по ГОСТ Р 50648-94, в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП, ГЩУ, КРУ 20 кВ не превысят 100 А/м – испытательные значения напряженности для 5-й степени жесткости по ГОСТ Р 50648-94.

Расчетные значения напряженности кратковременного магнитного поля промышленной частоты, воздействующего на МП устройства в помещениях АСУ ТП, серверной АСУ ТП, ГЩУ, ЩСН 0,4 кВ и ЩПТ 0,4 кВ не превысят 300 А/м – испытательные значения напряженности для 4-й степени жесткости по ГОСТ Р 50648-94.

10. Напряженности электрического поля промышленной частоты, воздействующего на МП устройства, не превысят 0,7 кВ/м – испытательные значения напряженности для 2-й степени жесткости (1,0 кВ) по ГОСТ Р 51317.2.5-2000.
11. Напряженность импульсного магнитного поля составит – 80 А/м, что соответствует 4-й степени жесткости 300 А/м по ГОСТ Р 50649.
12. Потенциал от статического электричества при работе операторов в штатной спецодежде не превысит испытательные значения напряженности для 1-й степени жесткости (2 кВ – контактный, 2 кВ – воздушный разряды) по ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008).
13. От внешних источников электромагнитные поля не превысят 0,1 В/м, а поля, создаваемые внутренними источниками (радиопередающие устройства), будут превышать величину 10 В/м, что превышает 3-ю степень жесткости испытаний по ГОСТ Р 51317.4.3.

Для ослабления электромагнитных полей радиочастотного диапазона применить организационное мероприятие – запрет на использование радиопередающих устройств мощностью более 4 Вт ближе 2 м от микропроцессорной аппаратуры. Это позволит применить аппаратуру, испытанную по 3-ей степени жесткости ГОСТ Р 51317.4.3.

14. Для снижения наносекундных импульсных помех на станции предусмотрено электропитание механических и электронных МП устройств разными фидерами от ЩПТ, что позволяет применить МП аппаратуру, испытанную на 3-й степени жесткости (2 кВ) по ГОСТ 30804.4.4-2013, для цепей переменного и оперативного тока и 1 кВ для сигнальных цепей.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |
|              |              |              |
|              |              |              |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
|      |         |      |        |         |      |
|      |         |      |        |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ

Лист

17

15. Для предотвращения выхода из строя МП устройств из-за помех в цепях питания постоянным током предусмотрено:

- а) электропитание МП устройств постоянным током выполняется отдельными кабелями с экранами или броней, с заземлением экранов (брони) с двух сторон;
- в) использование подзарядного устройства, обеспечивающего уровень пульсаций не более 10 %.

16. Для обеспечения допустимых уровней кондуктивных помех, воздействующих на МП устройства, проектом предусмотрено:

- использование для вторичных цепей экранированных кабелей с заземлением экранов с двух сторон с помощью специального зажима или разъема;
- прокладка в одном контрольном кабеле цепей, по которым передаются сигналы различных типов, не допускается;
- использование для передачи одного сигнала жил разных контрольных кабелей не допускается.

17. Устанавливаемая МП аппаратура должна иметь 2 степень жесткости испытаний по ГОСТ Р 51317.4.16-2000.

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   | 18   |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |      |

## 6 Приёмо-сдаточные испытания

Обследование электромагнитной обстановки ПС 220 кВ Абрамово проводится на реконструируемой части ПС в соответствии с СО 34.35.311-2004 на этапе завершения строительства. Состав работ по обследованию ЭМО включает в себя следующие мероприятия:

- 1) определение наибольших значений напряжений и токов промышленной частоты, которые воздействуют на вторичные системы, включающее:
  - измерение электрического сопротивления грунта;
  - составление исполнительной схемы ЗУ с целью выявления её идентичности проектной схеме;
  - измерение удельного сопротивления грунта методом ВЭЗ;
  - имитация КЗ на землю и измерение распределения потенциалов и токов по ЗУ и токов в экранах кабелей;
  - расчёт распределения токов и потенциалов в соответствии с исполнительной схемой ЗУ для режимов КЗ на землю.

Результаты диагностики оформляются протоколом №1 (в соответствии с СО 34.35.311-2004) и позволяют:

- выявить отклонения от проекта при монтаже;
  - определить, выполняются ли условия электробезопасности и ЭМС;
- 2) определение наибольших значений импульсных помех при коммутациях силового оборудования и коротких замыканиях на шинах распределительного устройства выполняется в процессе обследования. Рассматриваются два процесса: импульсные помехи вследствие подъёма потенциала на ЗУ и излучаемые импульсные помехи (наведённые в кабелях), при этом выполняется:
    - имитация импульсного тока на ЗУ оборудования, измерение потенциала на ЗУ и помех на входах устройств на РЩ относительно земли (синфазная помеха) и между клеммами (противофазная помеха);
    - определение коэффициента затухания импульсных помех при передаче от места имитации до РЩ;
    - имитация переходных процессов в первичных цепях и измерение помех в контрольном проводе и вторичных цепях. Определяется реальный коэффициент экранирования;
    - расчёт переходных процессов в первичных цепях и определение импульсных токов;
    - расчёт импульсных потенциалов на ЗУ для полученных значений импульсных токов и определение наибольших значений импульсных помех из-за подъёма потенциала на ЗУ;

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |            |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист<br>19 |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |            |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |            |

- расчёт наведённых импульсных помех во вторичных цепях.

Результаты расчётов заносятся в протоколы №2 и №3 (в соответствии с СО 34.35.311-2004);

3) определение наибольших значений импульсных помех при ударах молнии в молниеотвод на территории подстанции, при этом рассматриваются два процесса: импульсные помехи, наведённые в кабелях (излучаемые импульсные помехи), и импульсные напряжения на ЗУ в месте прохождения вторичных кабелей (обратное перекрытие с земли на жилы кабелей и воздействие на устройства по входам). В ходе обследования выполняется:

- имитация удара молнии в молниеотвод. Определение импульсного сопротивления ЗУ молниеотводов и импульсных потенциалов вблизи кабельных трасс (по отношению к потенциалу на ЗУ РЩ). Пересчёт к нормируемым параметрам тока молнии;
- расчёт распределения токов и потенциалов при ударе молнии в молниеотводы. Определение наибольших значений импульсных напряжений, воздействующих на изоляцию кабелей;
- расчёт наведённых импульсных помех в кабелях при ударе молнии в ближайшие к кабельным трассам молниеотвод.

Результаты измерений и расчетов заносятся в протоколы №4 и №5 (в соответствии с СО 34.35.311-2004);

4) определение потенциалов статического электричества. Выполняют измерения потенциала тела человека (оператора) на подстанции (в местах установки МП устройств) при прохождении по помещению, при вставании со стула. При этом регистрируется температура и влажность в помещении. Результаты измерений пересчитываются к наиболее неблагоприятным условиям и отражаются в протоколе №6 (в соответствии с СО 34.35.311-2004);

5) определение напряженности полей радиочастотного диапазона от 1 до 1000 МГц в местах установки устройств АСТУ. В ходе обследования выполняется:

- мониторинг напряженности электромагнитного поля от внешних источников;
- измерение напряженности электромагнитного поля от работающих переносных и стационарных радиопередающих станций, которые используются персоналом энергообъекта;
- определение зависимости напряженности поля от расстояния до источника электромагнитного излучения и ослабление напряженности поля искусственными преградами (стены, экраны, корпуса шкафов и т.д.).

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |            |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист<br>20 |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |            |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |            |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |            |



Результаты измерений и расчетов оформляют в виде протокола N 7 (в соответствии с СО 34.35.311-2004);

6) определение наибольшей напряжённости магнитного поля промышленной частоты в местах установки МП устройств, включающее:

- измерения напряжённости магнитного поля в местах установки МП устройств при протекании токов по реакторам и шинам в нормальных режимах;
- расчет напряжённости магнитного поля для нормального режима и режима КЗ.

Результаты измерений и расчётов отражаются в протоколе №8 (в соответствии с СО 34.35.311-2004);

7) определение наибольшей напряжённости импульсного магнитного поля в местах установки микропроцессорных устройств, включающее:

- измерения напряжённости импульсного магнитного поля при имитации протекания токов молнии с последующим пересчётом к нормированным значениям тока молнии;
- расчёт напряжённости импульсного магнитного поля;
- измерение с помощью осциллографа в режиме мониторинга уровней кондуктивных помех радиочастотного диапазона и низкочастотных помех;
- измерение импульсных помех и пульсаций в цепях оперативного постоянного тока;
- расчёт низкочастотных помех из-за взаимного влияния кабелей.

Результаты измерений и расчётов отражаются в протоколах №9-12 (в соответствии с СО 34.35.311-2004).

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   | 21   |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |      |

## 7 Перечень условных обозначений и сокращений

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АУВ    | Автоматика управления выключателем                                |
| ВЛ     | : Воздушная линия электропередачи                                 |
| ВЧ     | : Высокочастотный                                                 |
| ВЩУ    | Вспомогательный щит управления                                    |
| ДЗШ    | Дифференциальная защита шин                                       |
| КЗ     | : Короткое замыкание                                              |
| КРУЭ   | Комплектное распределительное устройство элегазовое               |
| МП     | : Микропроцессорный                                               |
| МППЧ   | : Магнитное поле промышленной частоты                             |
| МФК    | Многофункциональные контроллеры                                   |
| ОРУ    | : Открытое распределительное устройство                           |
| ОПУ    | : Общеподстанционные пункт управления                             |
| ПА     | : Противоаварийная автоматика                                     |
| ПС     | : Подстанция                                                      |
| ПУЭ    | : Правила устройства электроустановок                             |
| РЗА    | : Релейная защита и автоматика                                    |
| РЩ     | Релейный щит                                                      |
| РЩУ    | Релейный щит управления                                           |
| СОПТ   | : Система оперативного постоянного тока                           |
| ТМ     | Телемеханика;                                                     |
| УПАСК  | : Устройство передачи аварийных сигналов и команд                 |
| УРОВ   | : Устройство резервирования отказа выключателя                    |
| ЭМС    | Электромагнитная совместимость                                    |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ

Лист

22

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

## 8 Перечень нормативной документации

При выполнении работы были использованы следующие материалы и нормативно-технические документы:

- 1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
- 2 ПУЭ (издание 7). Правило устройств электроустановок
- 3 СТО-56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на электросетевых объектах ЕНЭС. Стандарт организации.
- 4 СТО-56947007-29.240.043-2010 Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов
- 5 СТО 56947007-29.130.15.114-2012. Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ.
- 6 СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)
- 7 ГОСТ ИЕС 61000-4-12-2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-12. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к звенящей волне
- 8 ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.
- 9 ГОСТ 30804.4.2–2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.
- 10 ГОСТ Р 51317.4.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.
- 11 ГОСТ Р 50648-94 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.
- 12 ГОСТ Р 50649-94 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.
- 13 ГОСТ Р 51317.4.6-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний.
- 14 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 Совместимость технических средств электромагнитная.

|                                                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                     |         |      |                                   |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------|--|------|
| Инв. № подл.                                                                  | Подп. и дата | Взам. инв. № | магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.                                                                                                                    |         |      |                                   |  |      |
|                                                                               |              |              | 12 ГОСТ Р 50649-94 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.                                       |         |      |                                   |  |      |
|                                                                               |              |              | 13 ГОСТ Р 51317.4.6-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний. |         |      |                                   |  |      |
| 14 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. |              |              |                                                                                                                                                                                                     |         |      |                                   |  |      |
|                                                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                     |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ |  | Лист |
|                                                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                     |         |      |                                   |  | 23   |
| Изм.                                                                          | Кол.уч.      | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                              | Подпись | Дата |                                   |  |      |

55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ

Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний.

- 15 ГОСТ 30804.4.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная.

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

- 16 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 Совместимость технических средств электромагнитная.

Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний.

- 17 РД 153-34.0-20.525-00 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок.

- 18 РД 153-34.3-35.125-99 Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений.

- 19 СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

- 20 СТО 56947007-29.120.40.041-2010 Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС».

|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        |         |      | 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ | Лист |
|              |              |              |      |         |      |        |         |      |                                   | 24   |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                   |      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Таблица регистрации изменений</b> |
|--------------------------------------|

[illegible]

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
|      |         |      |        |         |      |
|      |         |      |        |         |      |
| Изм. | Код.вч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4.ТЧ